

Backend. Webhook возврата.

[Общее описание](#)

[API-документация Внешней системы](#)

[Ограничения Внешней системы:](#)

[Сценарий работы \(Use Case\)](#)

[UML - диаграмма](#)

[Техническая реализация метода](#)

[Запрос](#)

[Ответ](#)

[Успешный ответ](#)

[Требования к обработке ошибок](#)

[Пример ответа - Неверная подпись](#)

[Пример ответа - Некорректный запрос](#)

[Малпинг данных](#)

[Логирование](#)

Общее описание

В этом разделе описан процесс обработки уведомлений о возврате платежей от Т-Банка для системы U-Verse.

Что это:

Webhook возврата - это асинхронное уведомление от Т-Банка, которое информирует систему U-Verse о том, что по платежному реестру был выполнен возврат средств (полный или частичный).

Зачем:

Чтобы автоматически обновлять статус реестра и платежей в U-Verse при возврате средств, без необходимости ручного опроса или вмешательства администратора.

Чтобы обеспечить актуальность данных по выплатам преподавателям и своевременно отражать факт возврата.

Чтобы иметь возможность отслеживать возвраты и формировать корректную отчетность.

Для кого:

Для администраторов U-Verse, которые хотят видеть актуальную информацию по статусам выплат.

Для Backend-приложения U-Verse, которое автоматически обрабатывает уведомления о возвратах и обновляет статусы.

Для разработчиков, интегрирующих обработку вебхуков от Т-Банка.

API-документация Внешней системы

 [Raiffeisenbank e-commerce API](#)

Ограничения Внешней системы:

- Уведомление считается принятым только при ответе HTTP 200 OK
- При получении других HTTP-кодов RaifPay повторяет отправку в течение суток с увеличивающимся интервалом (экспоненциальная задержка)
- Уведомления отправляются с IP-адреса `193.28.44.23`
- Формат уведомления - JSON, метод POST, заголовок `Content-Type: application/json`
- Подпись передается в заголовке `X-Api-Signature-SHA256`
- RaifPay ожидает ответ в течение 5 секунд. При превышении таймаута - повторная отправка

Сценарий работы (Use Case)

Системы:

- Backend U-Verse — серверная часть приложения, принимающая Webhook-уведомления
- RaifPay — внешняя платежная система, отправляющая уведомления
- База данных U-Verse — хранилище информации о платежах

Входные данные:

- HTTP POST-запрос от RaifPay с JSON-телом

- Заголовок `X-Api-Signature-SHA256` с подписью
- Тело запроса содержит данные о платеже (сумма, статус, идентификаторы)

Предусловие:

- Реестр и платеж существуют в БД U-Verse
- Настроен callback URL на стороне RaifPay (адрес для уведомлений)

Алгоритм работы:

1. Backend-приложение получает вебхук от Т-Банка.
 - 1.1. Backend-приложение принимает HTTP POST запрос с уведомлением о возврате.
 - 1.2. Backend-приложение проверяет подпись запроса для подтверждения, что вебхук отправлен именно Т-Банком.
 - 1.3. Backend-приложение проверяет наличие обязательных полей в теле запроса.
2. Backend-приложение проверяет уникальность события.
 - 2.1. Backend-приложение проверяет, не был ли уже обработан данный вебхук (по `paymentId`, `refundAmount`, `refundDate`).
 - 2.2. Если событие уже обработано, запрос игнорируется.
3. Backend-приложение обновляет статус платежа в БД.
 - 3.1. Backend-приложение ищет платеж по `paymentId` и `paymentRegistryId` в БД.
 - 3.2. Backend-приложение обновляет статус платежа на «Возврат выполнен» (или «Частичный возврат»).
 - 3.3. Backend-приложение сохраняет сумму возврата и дату возврата в БД.
4. Backend-приложение обновляет статус реестра в БД (при необходимости).
 - 4.1. Если по всем платежам в реестре выполнен возврат, Backend-приложение обновляет статус реестра на «Возврат выполнен».
 - 4.2. Если возврат выполнен частично по реестру, статус реестра обновляется на «Частичный возврат».
5. Backend-приложение формирует уведомление для администратора.
 - 5.1. Backend-приложение формирует внутрисистемное уведомление администратору о выполненном возврате.
 - 5.2. Уведомление содержит: номер реестра, сумму возврата, дату возврата, причину.
6. Backend-приложение возвращает успешный ответ.
 - 6.1. Backend-приложение возвращает HTTP 200 OK с подтверждением обработки вебхука.

Альтернативные сценарии и обработка ошибок

1. Ошибка проверки подписи (401)

Подпись вебхука не прошла проверку. Backend-приложение возвращает HTTP 401 с сообщением «Неверная подпись запроса». Вебхук не обрабатывается.

2. Реестр или платеж не найден (404)

Backend-приложение не находит реестр или платеж по указанным идентификаторам. Backend-приложение логирует ошибку и возвращает HTTP 404. Вебхук не обрабатывается.

3. Повторная отправка вебхука

Т-Банк прислал уже обработанный вебхук. Backend-приложение проверяет уникальность события и игнорирует повторный запрос. Возвращает HTTP 200 OK.

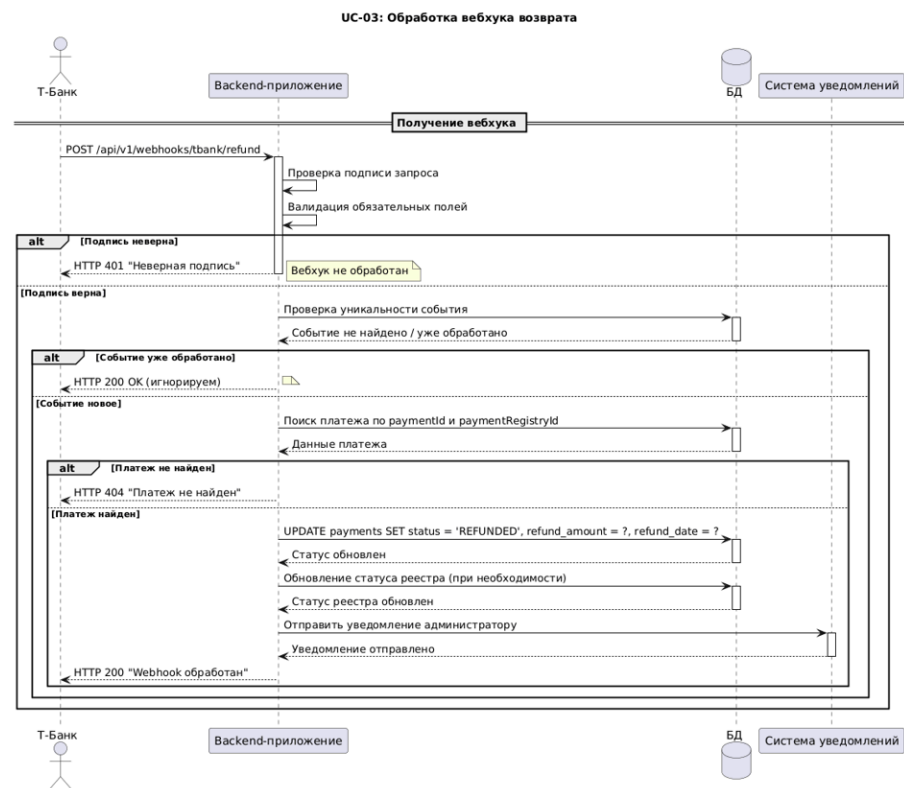
4. Ошибка сохранения данных в БД

Backend-приложение не может обновить статус платежа в БД. Backend-приложение возвращает HTTP 500 с текстом «Внутренняя ошибка сервера». Backend-приложение логирует ошибку с уровнем CRITICAL. Вебхук не считается обработанным, Т-Банк повторно отправит его позже.

5. Некорректный формат данных (400)

Тело вебхука содержит некорректные данные (отсутствуют обязательные поля, неверный формат суммы или даты). Backend-приложение возвращает HTTP 400 с описанием ошибки. Вебхук не обрабатывается.

UML - диаграмма



Техническая реализация метода

Запрос

Тип метода: POST

URL: <https://app.u-verse.ru/api/v1/webhooks/refund>

Headers:

- X-API-Signature-SHA256: string (обязательный) - подпись, полученная алгоритмом HMAC-SHA-256
- Authorization: Bearer Token (обязательный)
- Content-Type: application/json (обязательный)
- Accept: application/json (опциональный)

Тело запроса:

```
1 {
2   "refund": {
3     "id": "refund-12345",
4     "sbp": {},
5     "amount": 1500.5,
6     "status": {},
7     "paymentParams": {}
8   }
```

```
9 }
```

Ответ

Успешный ответ

Код: HTTP-200 OK

Тело ответа:

```
1 {
2   "status": "success",
3   "message": "Webhook обработан"
4 }
```

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Неверная подпись

Код HTTP: HTTP-401 Unauthorized

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "statusCode": 401,
3   "errorId": "err_550e8401",
4   "errorCode": "SIGNATURE_ERROR",
5   "errorMessage": "Неверная подпись запроса"
6 }
```

Пример ответа - Некорректный запрос

Код HTTP: HTTP-400 Bad Request

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "statusCode": 400,
3   "errorId": "err_550e8400",
4   "errorCode": "VALIDATION_ERROR",
5   "errorMessage": "Отсутствуют обязательные поля"
6 }
```

Пример ответа - Платеж не найден

Код HTTP: HTTP-404 Not Found

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "statusCode": 404,
3   "errorId": "err_550e8402",
4   "errorCode": "NOT_FOUND",
5   "errorMessage": "Платеж с указанным ID не найден"
6 }
```

Пример ответа - Ошибка сохранения данных в БД

Код HTTP: HTTP-500 Internal Server Error

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "statusCode": 500,
3   "errorId": "err_550e8403",
4   "errorCode": "DB_ERROR",
5   "errorMessage": "Внутренняя ошибка сервера. Повторите попытку позже"
6 }
```

МAPPING ДАННЫХ

Для тела запроса :

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay	Поле в БД U-Verse, таблица	Описание поля, ФЛК и валидация

Идентификатор возврата	<code>refund.id</code>	<code>refund._id</code>	<code>registers</code>	Уникальный идентификатор возврата в системе Т-Банка. Используется для проверки идемпотентности. Обязательное поле
Сумма возврата	<code>refund.amount</code>	<code>refund._amount</code>	-	Сумма возврата в рублях. Число с двумя знаками после запятой. Обязательное поле
Параметры платежа	<code>refund.paymentParams</code>	<code>paymentParams</code>	-	Параметры платежа, используются для поиска платежа в БД. Содержит идентификатор платежа. Обязательное поле
Статус возврата	<code>refund.status</code>	<code>refund._status</code>	-	Статус возврата. Возможные значения: <code>COMPLETED</code> , <code>PENDING</code> , <code>FAILED</code> . Обязательное поле

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay	Поле в БД U-Verse, таблица registers	Описание поля, ФЛК и валидация
Статус обработки	<code>status</code>	-	-	Результат обработки вебхука. Всегда <code>success</code> при успешной обработке. Обязательное поле
Сообщение	<code>message</code>	-	-	Текстовое описание результата обработки вебхука. Необязательное поле

Логирование

Стандартное логирование всех входящих вебхуков с указанием времени получения, идентификатора возврата, суммы возврата и результата обработки.

Отдельно логируются успешные обработки вебхуков: получение вебхука, проверка подписи, поиск платежа в БД, обновление статуса платежа и реестра, отправка уведомления администратору.

Отдельно логируются ошибки при обработке вебхуков: неверная подпись, отсутствие обязательных полей, платеж не найден, ошибка при сохранении в БД.

Ошибки логируются с уровнями: ERROR (ошибки валидации, платеж не найден) и CRITICAL (ошибка подключения к БД, ошибка сохранения данных). Все ошибки логируются с указанием `refundId` и `paymentId` для трассировки.

Формат лога: `timestamp, level, service, refundId, paymentId, message, details`.